Tổng Công Trình Sư Vận Tải & Trồng Cây: Cân Lập Luận Phương Trình Hữu Tỉ

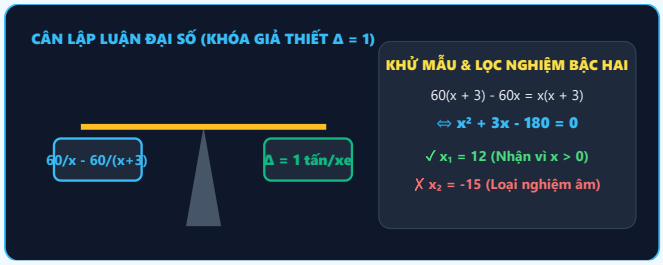
Mục tiêu cần đạt: Thiết lập phương trình chứa ẩn ở mẫu Q/x - Q/(x+k) = Δ từ bài toán năng suất/phân phối, quy đồng khử mẫu về phương trình bậc hai và loại nghiệm âm ngoại lai.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-ALG-G8-07 • Kỹ năng: S_G08_B23

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Với tổng khối lượng công việc Q không đổi: Đại lượng trên mỗi đơn vị = Q / Số đơn vị. Mẫu số càng lớn thì giá trị phân thức càng nhỏ.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại để chở hết 60 tấn hàng cứu trợ. Lúc sắp khởi hành, đội được bổ sung thêm 3 xe cùng loại nên mỗi xe chở ít hơn dự định 1 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu xe?

• Bước 1 (Chọn ẩn và đặt ĐKXĐ): Gọi số xe lúc đầu của đội là x (chiếc, $x \in \mathbb{N}^*$). Số xe thực tế là $x + 3$ (chiếc).

• Bước 2 (Biểu diễn theo ẩn và lập phương trình): Dự định mỗi xe chở $\frac{60}{x}$ (tấn), thực tế mỗi xe chở $\frac{60}{x+3}$ (tấn). Vì mỗi xe chở ít hơn dự định 1 tấn nên: $\frac{60}{x} - \frac{60}{x+3} = 1$.

• Bước 3 (Khử mẫu & Lọc nghiệm): Quy đồng khử mẫu: $60(x + 3) - 60x = x(x + 3) \Leftrightarrow x^2 + 3x - 180 = 0 \Leftrightarrow (x - 12)(x + 15) = 0 \Rightarrow x = 12$ (nhận) hoặc $x = -15$ (loại). Vậy lúc đầu đội có 12 xe.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: $30/x - 30/(x + 5) = 1$ (với $x > 0$).

Kết quả: x = 10

$30(x+5) - 30x = x(x+5) \Leftrightarrow x^2 + 5x - 150 = 0 \Leftrightarrow (x - 10)(x + 15) = 0$. Vì $x > 0$ nên nhận $x = 10$.

Câu 2b (Thực hành): Một chi đoàn dự định trồng 300 cây xanh. Đến ngày lao động có 5 bạn báo vắng nên mỗi bạn đi học phải trồng thêm 2 cây. Tính số đoàn viên ban đầu.

Kết quả: 30 đoàn viên

Phương trình: $300/(x - 5) - 300/x = 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x - 750 = 0 \Rightarrow x = 30$ (nhận) hoặc $x = -25$ (loại).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Một phân xưởng may 360 chiếc áo. Nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày phân xưởng may thêm được 4 áo nên hoàn thành sớm hơn dự định 1 ngày. Tính số áo may mỗi ngày theo dự định.

Kết quả: 36 áo/ngày

$3\frac{60}{x} - 360/(x+4) = 1 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 1440 = 0 \Leftrightarrow (x - 36)(x + 40) = 0 \Rightarrow x = 36$ (áo/ngày).

Câu 4 (Thực tiễn): Một ca nô xuôi dòng 40 km rồi ngược dòng 40 km trên dòng sông có vận tốc dòng nước 2 km/h hết tổng cộng 4 giờ 30 phút (9/2 giờ). Tính vận tốc riêng của ca nô.

Kết quả: 18 km/h

$40/(x+2) + 40/(x-2) = 9/2 \Leftrightarrow 80x \cdot 2 = 9(x^2 - 4) \Leftrightarrow 9x^2 - 160x - 36 = 0 \Rightarrow x = 18$ (km/h, nhận).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Quy tắc Vàng trên Cán cân: Luôn lấy PHÂN THỨC LỚN (mẫu nhỏ) trừ PHÂN THỨC BÉ (mẫu lớn) = Độ chênh lệch dương Δ.

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Sau khi giải phương trình bậc hai, BẮT BUỘC phải đối chiếu ĐKXĐ ($x > 0$, $x \in \mathbb{N}^*$) để gạch bỏ nghiệm âm ngoại lai!

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Thay $x = 12$ vào đề bài: Lúc đầu 60:12 = 5 tấn/xe; lúc sau 60:15 = 4 tấn/xe → Giảm đúng 5 - 4 = 1 tấn!

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $\frac{60}{x} - \frac{60}{x+3} = 1$ (Giả thiết Δ = 1 khóa cố định)